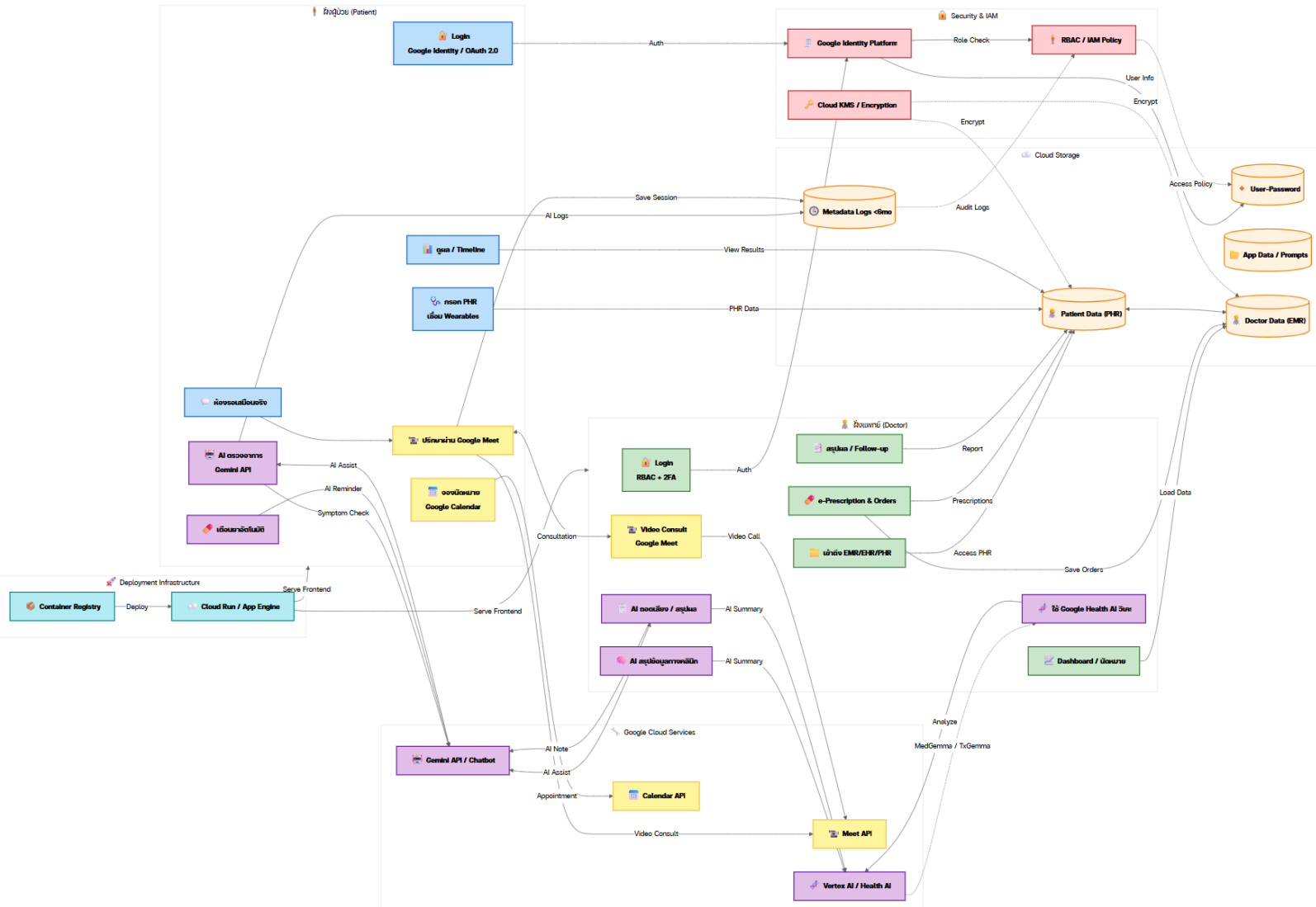


สถาปัตยกรรมและ Workflow ระบบ Izara-Telemedicine

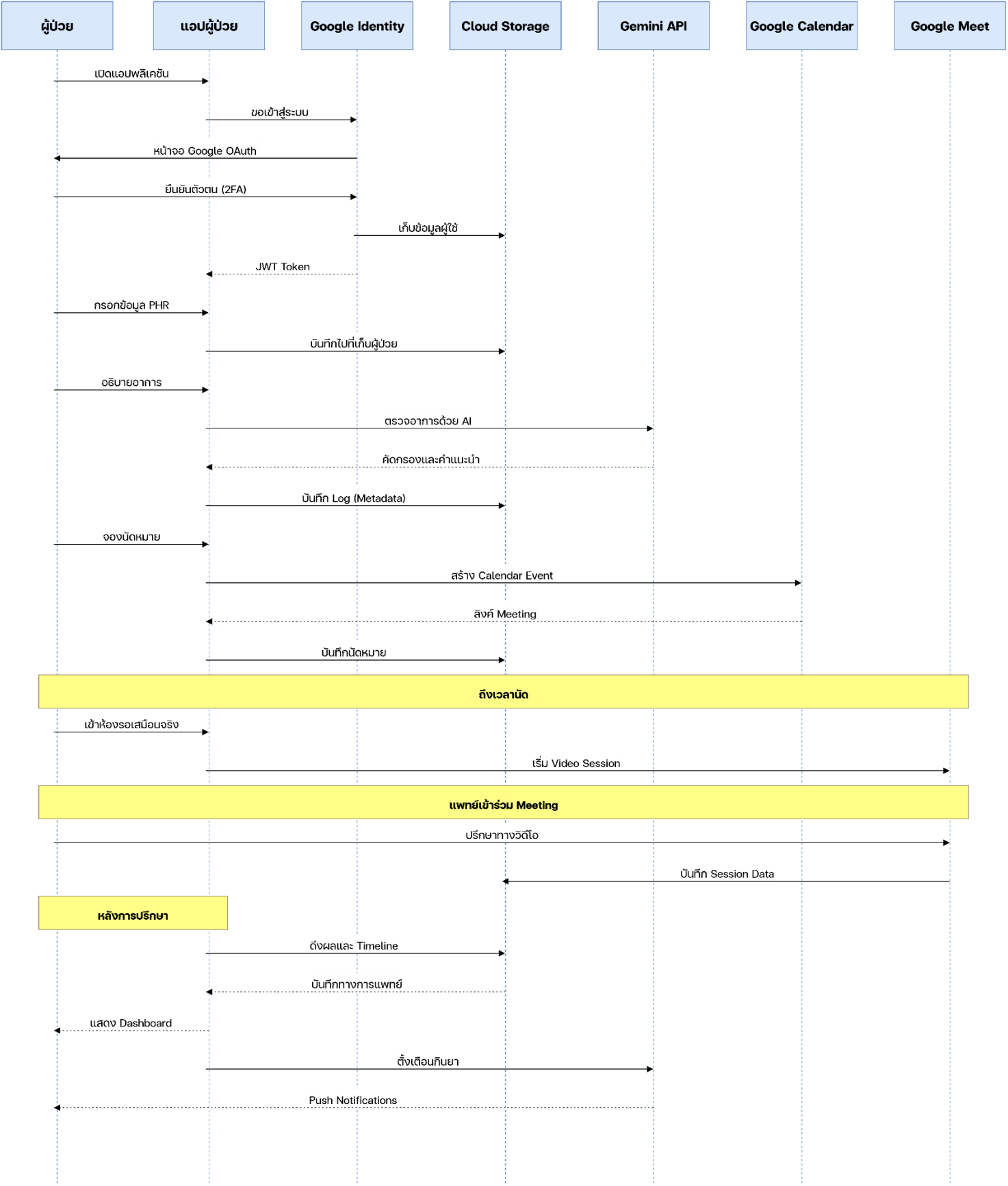
ภาพรวมระบบ

ระบบ Izara-Telemedicine ถูกออกแบบบน Google Cloud Platform โดยใช้ Google Services และ Google Health AI เป็นแกนหลัก ระบบแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งหลัก (ฝั่งผู้ป่วยและฝั่งแพทย์) พร้อมด้วย 5 Storage Buckets สำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ

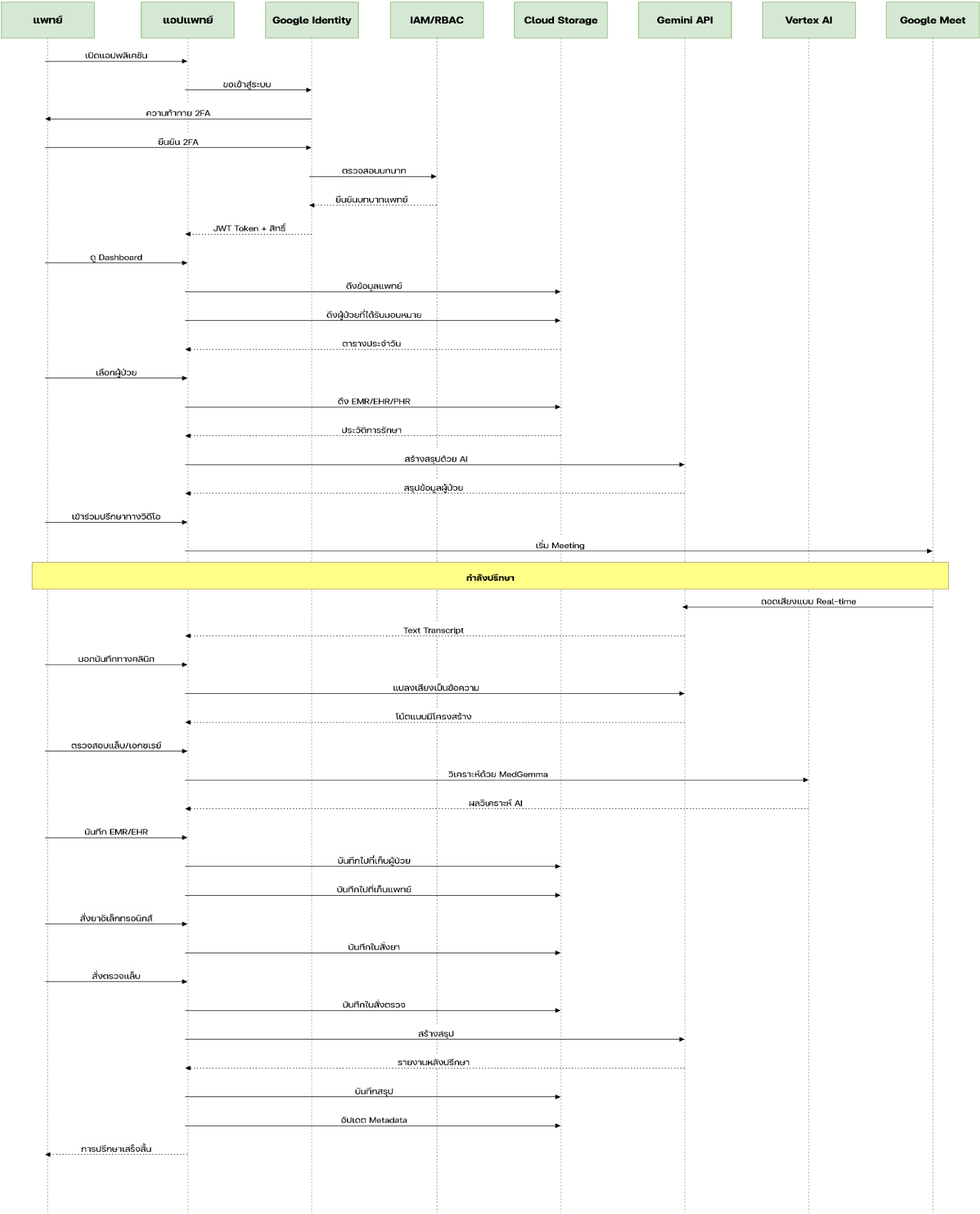
แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบแบบครบถ้วน



Workflow ฝั่งผู้ป่วย (แบบย่อ)



Workflow ฝั่งแพทย์ (แบบย่อ)



โครงสร้าง Google Cloud Storage Buckets

1. ที่เก็บ User-Password (`izara-user-credentials`)

วัตถุประสงค์: จัดเก็บข้อมูล credentials ที่เข้ารหัส การเข้ารหัส: Cloud KMS with CMEK การเก็บรักษา: ไม่จำกัดเวลา (จนกว่าจะลบบัญชี)

```
...
izara-user-credentials/
├── patients/{patient_id}/
│   ├── credentials_hash.enc
│   ├── oauth_tokens.enc
│   └── mfa_secrets.enc
├── doctors/{doctor_id}/
│   ├── credentials_hash.enc
│   ├── oauth_tokens.enc
│   ├── mfa_secrets.enc
│   └── rbac_permissions.json
...
```

2. ที่เก็บ Metadata (`izara-metadata`)

วัตถุประสงค์: จัดเก็บ logs, ไฟล์ชั่วคราว, และประวัติการใช้งาน การเก็บรักษา: 6 เดือน (ลบอัตโนมัติหลัง 180 วัน) Lifecycle Policy: ย้ายไป Coldline หลัง 30 วัน, Archive หลัง 90 วัน

```
...
izara-metadata/
├── logs/
│   ├── application_logs/{YYYY-MM-DD}/
│   ├── audit_logs/{YYYY-MM-DD}/
│   └── ai_logs/{YYYY-MM-DD}/
├── temp/
│   ├── video_sessions/{session_id}/
│   └── uploads/{user_id}/
├── history/
│   ├── appointment_history/{YYYY-MM}/
│   ├── session_history/{user_id}/
│   └── search_history/{user_id}/
└── analytics/
    ├── daily_stats_{date}.json
    └── monthly_report_{month}.json
...
```

3. ที่เก็บ Application Data (`izara-app-data`)

วัตถุประสงค์: จัดเก็บ knowledge base, prompts, และข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน การเก็บรักษา: ไม่จำกัดเวลา Version Control: เปิดใช้งาน

```
...
izara-app-data/
├── knowledge_base/
│   ├── medical_knowledge/
│   │   ├── diseases/           # โรคต่างๆ
│   │   ├── symptoms/          # อาการ
│   │   └── medications/        # ยา
│   └── guidelines/             # แนวทาง
├── prompts/
│   ├── ai_assistant/           # AI ผู้ช่วยผู้ป่วย
│   ├── doctor_assistant/       # AI ผู้ช่วยแพทย์
│   └── medgemma/                # MedGemma prompts
├── templates/
│   ├── clinical_notes/         # แม่แบบบันทึกทางคลินิก
│   └── reports/                 # แม่แบบรายงาน
├── resources/
│   ├── hospital_directory.json  # ไตเรกทอรีโรงพยาบาล
│   ├── pharmacy_directory.json  # ไตเรกทอรีร้านขายยา
│   └── icd10_codes.json         # รหัส ICD-10
├── configs/
│   └── app_config.json          # ตั้งค่าแอป
...
```

4. ที่เก็บข้อมูลผู้ป่วย (`izara-patient-data`)

วัตถุประสงค์: จัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของผู้ป่วย การเข้ารหัส: Cloud KMS with CMEK การควบคุมการเข้าถึง: เฉพาะผู้ป่วยและแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย การเก็บรักษา: 7-10 ปี (ตามกฎหมาย)

```
izara-patient-data/{patient_id}/
├── profile/
│   ├── demographics.json      # ข้อมูลประชากร
│   └── insurance_info.enc      # ข้อมูลประกัน (เข้ารหัส)
├── phr/                        # Personal Health Record
│   ├── vital_signs/{YYYY-MM}/ # สัญญาณชีพ
│   ├── wearable_data/         # ข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่
│   ├── self_reported/         # ข้อมูลที่บันทึกเอง
│   └── allergies.json          # ประวัติแพ้
├── emr/                        # Electronic Medical Record
│   ├── visits/{visit_id}/     # การพบแพทย์แต่ละครั้ง
│   │   ├── chief_complaint.txt # อาการสำคัญ
│   │   ├── diagnosis.json      # การวินิจฉัย
│   │   └── treatment_plan.json # แผนการรักษา
│   ├── prescriptions/{prescription_id}/ # ใบสั่งยา
│   └── lab_results/{lab_order_id}/ # ผลแล็บ
├── imaging/                   # ภาพถ่ายทางการแพทย์
│   ├── xray/{study_id}/
│   ├── ct_scan/
│   └── mri/
├── documents/                 # เอกสาร
│   ├── uploaded/              # ไฟล์ที่อัปโหลด
│   └── consent_forms/          # เอกสารความยินยอม
├── appointments/{appointment_id}/ # นัดหมาย
├── timeline/
│   └── medical_timeline.json    # ไทม์ไลน์ทางการแพทย์
...
```

5. ที่เก็บข้อมูลแพทย์ (`izara-doctor-data`)

วัตถุประสงค์: จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและการทำงานของแพทย์ การเข้ารหัส: Cloud KMS with CMEK การควบคุมการเข้าถึง: เฉพาะแพทย์เจ้าของข้อมูล การเก็บรักษา: ตามระยะเวลาการจ้างงาน + กฎหมาย

```
izara-doctor-data/{doctor_id}/
├── profile/
│   ├── professional_info.json # ข้อมูลวิชาชีพ
│   ├── credentials/           # เอกสารรับรอง
│   └── signature.png           #ลายเซ็น
├── schedule/
│   ├── working_hours.json      # ชั่วโมงทำงาน
│   └── availability_{YYYY-MM}.json # ความพร้อมรับผู้ป่วย
├── preferences/
│   ├── ui_preferences.json     # การตั้งค่า UI
│   └── ai_assistant_settings.json # ตั้งค่า AI ผู้ช่วย
├── clinical_notes/
│   └── templates/              # แม่แบบบันทึก
├── patient_assignments/
│   └── current_patients.json    # ผู้ป่วยที่ดูแล
├── performance/
│   └── statistics/              # สถิติการทำงาน
├── consultations/{consultation_id}/
│   ├── ai_transcription.txt     # ถอดเสียงด้วย AI
│   ├── ai_summary.json          # สรุปด้วย AI
│   └── personal_notes.txt.enc    # โน้ตส่วนตัว (เข้ารหัส)
├── ai_interactions/
│   ├── medgemma_queries/       # การใช้ MedGemma
│   └── gemini_conversations/    # บทสนทนากับ Gemini
...
```

การบูรณาการบริการ Google

Google Calendar Integration

- วัตถุประสงค์: จัดการนัดหมายระหว่างผู้ป่วยและแพทย์
- ฟีเจอร์:
 - สร้าง Calendar Event อัตโนมัติ
 - แจ้งเตือนก่อนถึงเวลานัด
 - เชิงค์กับ Google Meet Links
 - รองรับการเลื่อนนัดและยกเลิก

Google Meet Integration

- วัตถุประสงค์: แพลตฟอร์มปรึกษาทางวิดีโอ
- ฟีเจอร์:
 - สร้างห้อง Meeting สำหรับแต่ละนัด
 - ห้องรอเสมือนจริง
 - แชร์หน้าจอสำหรับแพทย์
 - บันทึกวิดีโอ (ตามความยินยอม)
 - ถอดเสียงแบบ Real-time

Google Vertex AI

- วัตถุประสงค์: รันโมเดล Google Health AI
- โมเดล:
 - MedGemma: ทำความเข้าใจข้อความและภาพทางการแพทย์
 - MedSigLIP: จำแนกภาพทางการแพทย์
 - TxGemma: คาดการณ์การรักษา
 - HeAR: วิเคราะห์เสียงด้านสุขภาพ
 - Path Foundation: วิเคราะห์พยาธิวิทยา
 - CXR Foundation: วิเคราะห์เอกซเรย์ทรวงอก

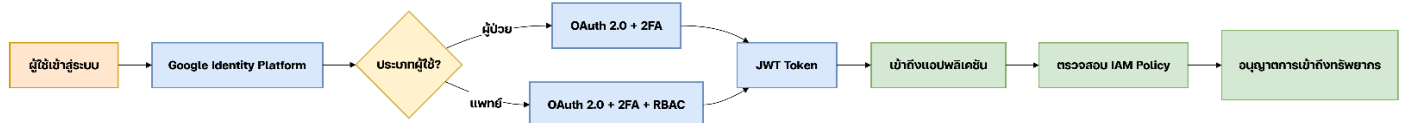
Gemini API

- วัตถุประสงค์: AI ผู้ช่วยและ Chatbot
- กรณีการใช้งาน:
 - ตรวจอาการด้วย AI (ฟังผู้ป่วย)
 - ผู้ช่วยสุขภาพเสมือนจริง (ฟังผู้ป่วย)
 - ถอดเสียงด้วย AI (ฟังแพทย์)
 - สรุปด้วย AI (ฟังแพทย์)
 - เตือนกินยา
 - ช่วยตัดสินใจทางคลินิก

Google Container Registry & Cloud Run

- วัตถุประสงค์: การติดตั้งแอปพลิเคชัน
 - สถาปัตยกรรม:
 - Frontend: React/Vite ติดตั้งบน Cloud Run
 - Backend: Node.js/Python APIs บน Cloud Run
 - Microservices แบบ Container
 - Auto-scaling ตามความต้องการ
 - CI/CD pipeline ด้วย Cloud Build
-

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กระบวนการยืนยันตัวตน



การเข้ารหัสข้อมูล

- At Rest: Cloud KMS พร้อม Customer-Managed Encryption Keys (CMEK)
- In Transit: TLS 1.3
- ข้อมูล PHI: การเข้ารหัสแบบ End-to-end
- Credentials: Bcrypt hashing + encryption

ตารางควบคุมการเข้าถึง

ประเภทผู้ใช้	User-Password	Metadata	App Data	Patient	Doctors
ผู้ป่วย	ของตนเอง	ของตนเอง	อ่านได้	ของตนเอง	ไม่ได้
แพทย์	ของตนเอง	ของตนเอง	อ่านได้	ที่ได้รับมอบหมาย	ของตนเอง
ผู้ดูแลระบบ	เข้ารหัส	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ตรวจสอบเท่านั้น	ตรวจสอบเท่านั้น
ระบบ	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

- HIPAA: พระราชบัญญัติการปกพพาและความรับผิดชอบด้านประกันสุขภาพ
- PDPA: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ประเทศไทย)
- FHIR: มาตรฐานการทำงานร่วมกันด้านสุขภาพ
- ISO 27001: การจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
- SOC 2 Type II: การควบคุมองค์กรให้บริการ

การสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติ

กลยุทธ์การจำลองแบบ

- ภูมิภาคหลัก: asia-southeast1 (สิงคโปร์)
- ภูมิภาคสำรอง: asia-east1 (ไต้หวัน)
- การจำลองแบบ: Real-time สำหรับข้อมูลสำคัญ

ตารางการสำรองข้อมูล

- รายวัน: Incremental backup
- รายสัปดาห์: Full backup
- รายเดือน: Archive backup

เป้าหมายการกู้คืน

- RPO (Recovery Point Objective): 1 ชั่วโมง
- RTO (Recovery Time Objective): 4 ชั่วโมง

การเพิ่มประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ Caching

- ระดับแอปพลิเคชัน: Redis สำหรับจัดการ session
- CDN: Cloud CDN สำหรับ static assets
- ฐานข้อมูล: Firestore พร้อม intelligent indexing

การติดตามและการสังเกตระบบ

- Cloud Monitoring: เมตริกแบบ Real-time
- Cloud Logging: การบันทึกแบบรวมศูนย์
- Cloud Trace: การติดตามแบบกระจาย
- Error Reporting: ตรวจจับข้อผิดพลาดอัตโนมัติ

การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน

วงจรชีวิตของ Storage

- ข้อมูลร้อน (Standard): 0-30 วัน
- ข้อมูลอุ่น (Nearline): 30-365 วัน
- ข้อมูลเย็น (Coldline): 1-3 ปี
- ข้อมูลเก็บถาวร: 3+ ปี

การเพิ่มประสิทธิภาพ Compute

- Cloud Run: Auto-scaling (0 ถึง N instances)
- Vertex AI: การติดตั้งโมเดลแบบ On-demand
- Scheduled Jobs: Cloud Scheduler สำหรับ batch processing

การพัฒนาในอนาคต

1. รองรับหลายภาษา: ไทย, อังกฤษ, และภาษาอื่นๆ
2. แอปมือถือ: แอป iOS และ Android แบบ Native
3. การบูรณาการร้านขายยา: เชื่อมต่อกับร้านขายยา
4. การบูรณาการห้องแล็บ: เชื่อมต่อกับห้องปฏิบัติการ
5. API ประกัน: เชื่อมต่อกับบริษัทประกัน
6. อุปกรณ์ IoT: รองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม
7. Blockchain: สำหรับการจัดการความยินยอม
8. Federated Learning: ปรับปรุง AI โดยไม่เปิดเผยข้อมูล